



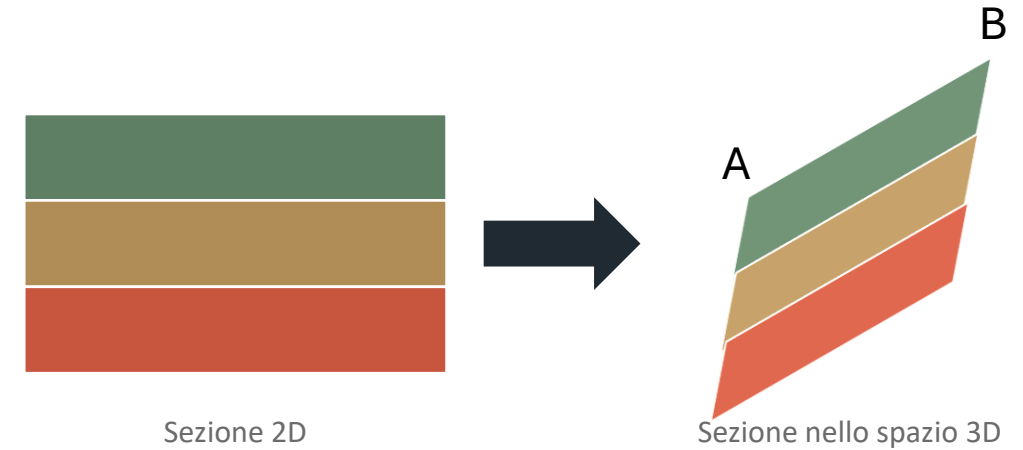
Geological 3D Cross Section

Un plugin QGIS per geologi, scritto insieme a un'intelligenza artificiale

Niccolò Iandelli · con Claude (Anthropic)

Il problema da risolvere

- Una sezione geologica nasce come disegno 2D: distanza lungo la traccia in orizzontale, quota in verticale.
- Per vederla nel modello 3D insieme ai sondaggi deve stare nella sua posizione geografica reale, in verticale lungo la traccia di sezione.



Parametri: layer sezione, asse orizzontale, Punto A, Punto B, angolo di inclinazione, esagerazione verticale (x1–x10 o personalizzata), offset Z. Integrato nel Processing Toolbox e richiamabile da un pulsante in barra strumenti.

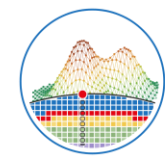
Obiettivo

Dare due punti reali (A a sinistra, B a destra) e ottenere la sezione posizionata, eventualmente inclinata, con esagerazione vertical ed offset di quota in caso di esagerazione.

Il percorso da fare

1. Posiziona i sondaggi a carotaggio continuo con il plug-in Geoscience (<https://plugins.qgis.org/plugins/geoscience/>)
2. Interpreta la sezione generata con Geoscience (<https://plugins.qgis.org/plugins/geoscience/>)
3. Ruota la sezione in 3D con Geological 3D Cross Section
4. Tematizza la sezione
5. Visualizza la sezione in 3D con QGIS THREEJS o con VISTA 3D

Ti serve il plugin GEOSCIENCE



ambienteGIS

Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica

Dott. Geol. Niccolò Landelli



About ▾

Resources ▾

Community ▾

 **Download**

 **Donate**



 Home  All Plugins  Categories ▾  Metrics  Login

Search



 Upload a plugin

 Create empty plugin

 Home

 All Plugins

 Categories ▾

 Metrics

 Documentation ▾

 Plugin Tags



Geoscience

Plugin ID: 1542 

Tools for Geoscience & Exploration

★★★★★ (227) votes



Download latest

</>



About

Details

Versions

Geoscience: **Tools for Geoscience and Exploration**

- Drill hole display
- Drill hole sections
- Convert alpha/beta structure data
- Vector tools
- Raster tools
- Local grids

 Send ideas & requests to rolehill@gmail.com

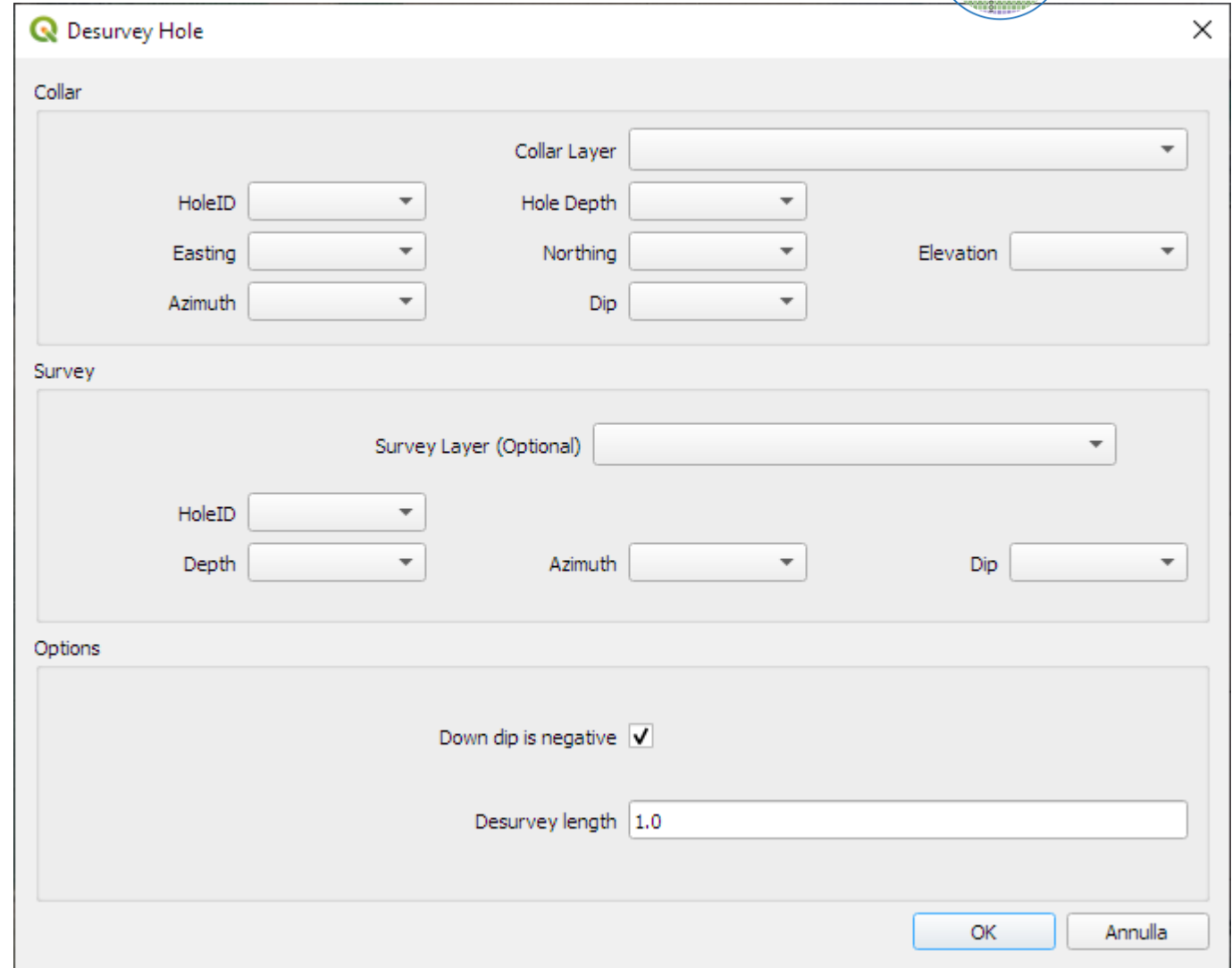
Imposta Geoscience 1/4

Collar -> CSV

HoleID
Hole_Depth
Easting
Northing
Elevation
Azimuth (0)
Dip (-90)

Survey -> CSV

HoleID
Depth
Azimuth (0)
Dip (-90)



Desurvey Hole

Collar

Collar Layer

HoleID

Hole Depth

Easting

Northing

Elevation

Azimuth

Dip

Survey

Survey Layer (Optional)

HoleID

Depth

Azimuth

Dip

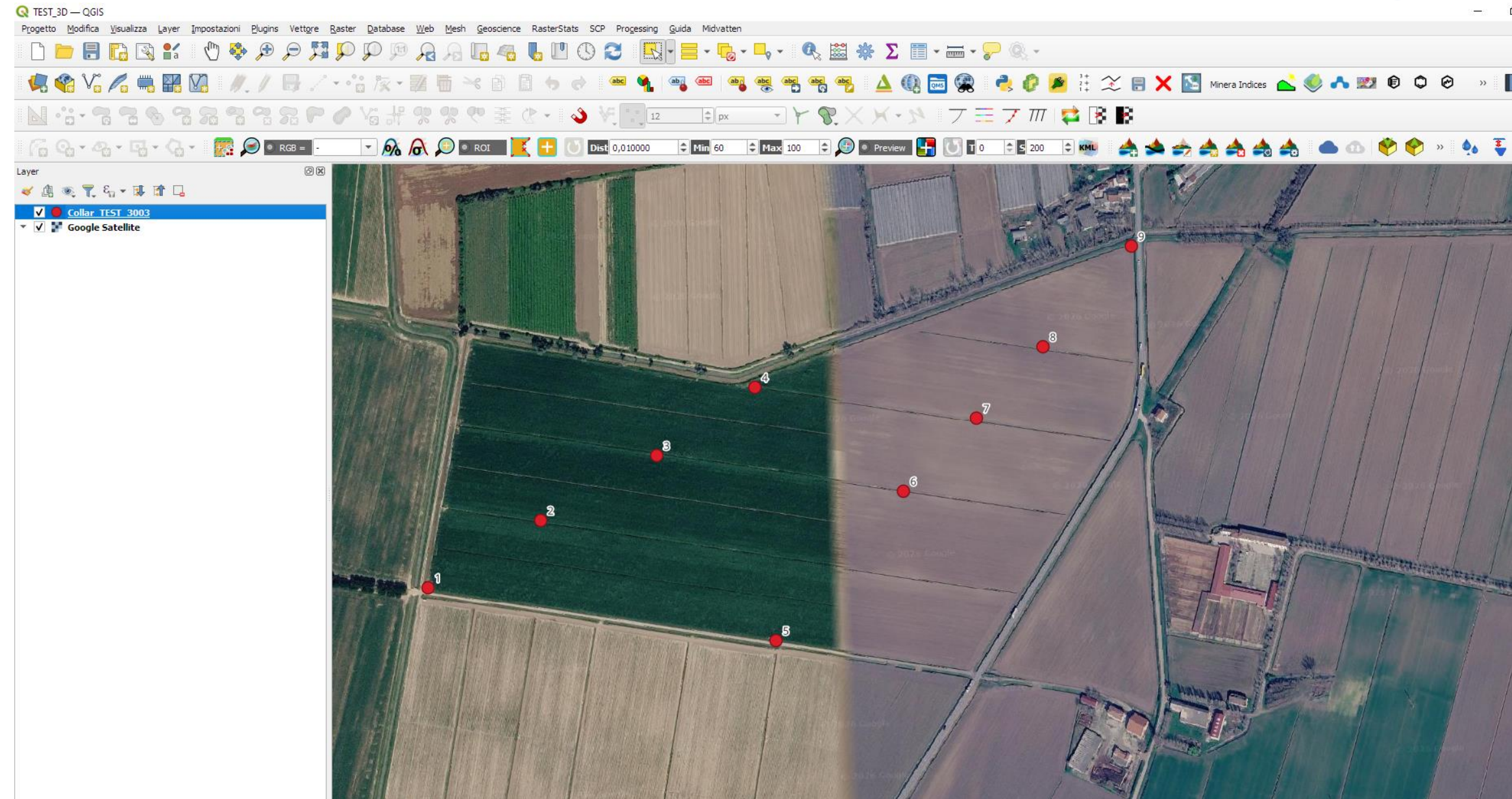
Options

Down dip is negative ☒

Desurvey length 1.0

OK Annulla

Imposta Geoscience – COLLAR/SURVEY 2/4



Imposta Geoscience – INTERVAL 3/4

Salvataggio automatico ☐ Interval_TEST_3003.csv

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Automatizza Sviluppo Guida

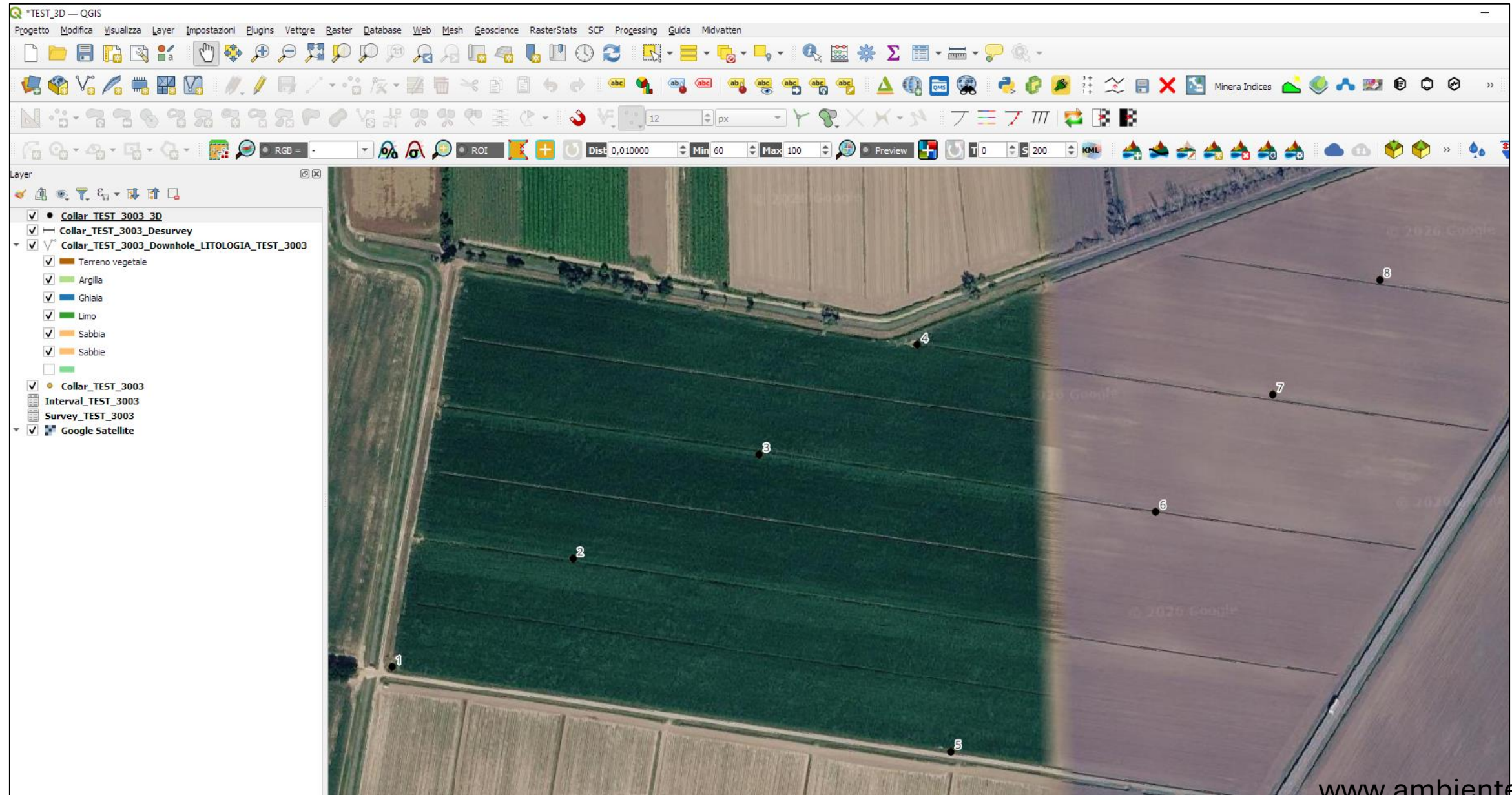
Appunti Carattere Allineamento Numeri

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ID	HOLE_ID	SONDAGGIO	FROM	TO	DESCR	GROUP				
2	1	1 S1		0	0,7	Terreno agrario limoso argilloso	Terreno vegetale				
3	2	1 S1		0,7	3	Limo marrone debolmente sabbioso	Limo				
4	3	1 S1		3	5	Limo e argilla	Limo				
5	4	1 S1		5	7	Argille grigie	Argilla				
6	5	1 S1		7	12	Sabbie limose	Sabbia				
7	6	1 S1		12	15	Ghiaia in matrice sabbiosa	Ghiaia				
8	7	2 S2		0	1	Terreno agrario limoso argilloso	Terreno vegetale				
9	8	2 S2		1	3	Limo marrone debolmente sabbioso	Limo				
10	9	2 S2		3	5	Limo e argilla	Limo				
11	10	2 S2		5	9	Argille grigie	Argilla				
12	11	2 S2		9	12,5	Sabbie limose	Sabbia				
13	12	2 S2		12,5	20	Ghiaia in matrice sabbiosa	Ghiaia				
14	13	3 S3		0	1	Terreno agrario limoso argilloso	Terreno vegetale				
15	14	3 S3		1	5	Limo e argilla	Limo				
16	15	3 S3		5	12	Sabbie limose	Sabbie				
17	16	3 S3		12	15	Argille grigie	Argilla				
18	17	4 S4		0	1	Terreno agrario limoso argilloso	Terreno vegetale				
19	18	4 S4		1	5	Limo e argilla	Limo				
20	19	4 S4		5	8	Sabbie limose	Sabbia				
21	20	4 S4		8	10	Argille grigie	Argilla				
22	21	4 S4		10	15	Ghiaia in matrice sabbiosa	Ghiaia				
23	22	5 S5		0	0,8	Terreno agrario limoso argilloso	Terreno vegetale				
24	23	5 S5		0,8	4	Limo marrone debolmente sabbioso	Limo				

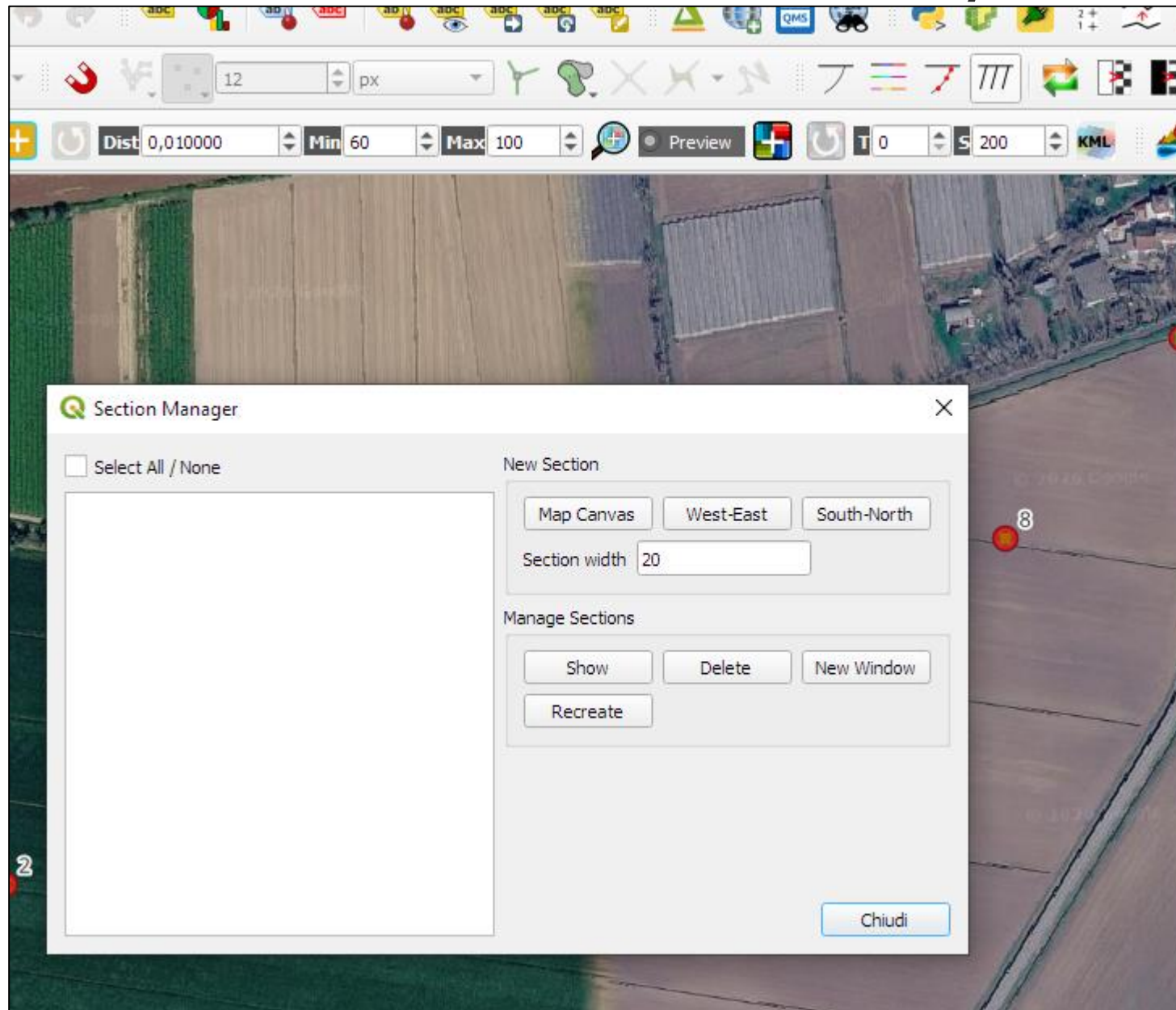
Interval -> CSV

HoleID
SONDAGGIO
FROM
TO
DESCR
GROUP

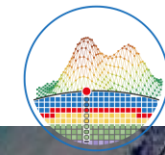
Imposta Geoscience 4/4



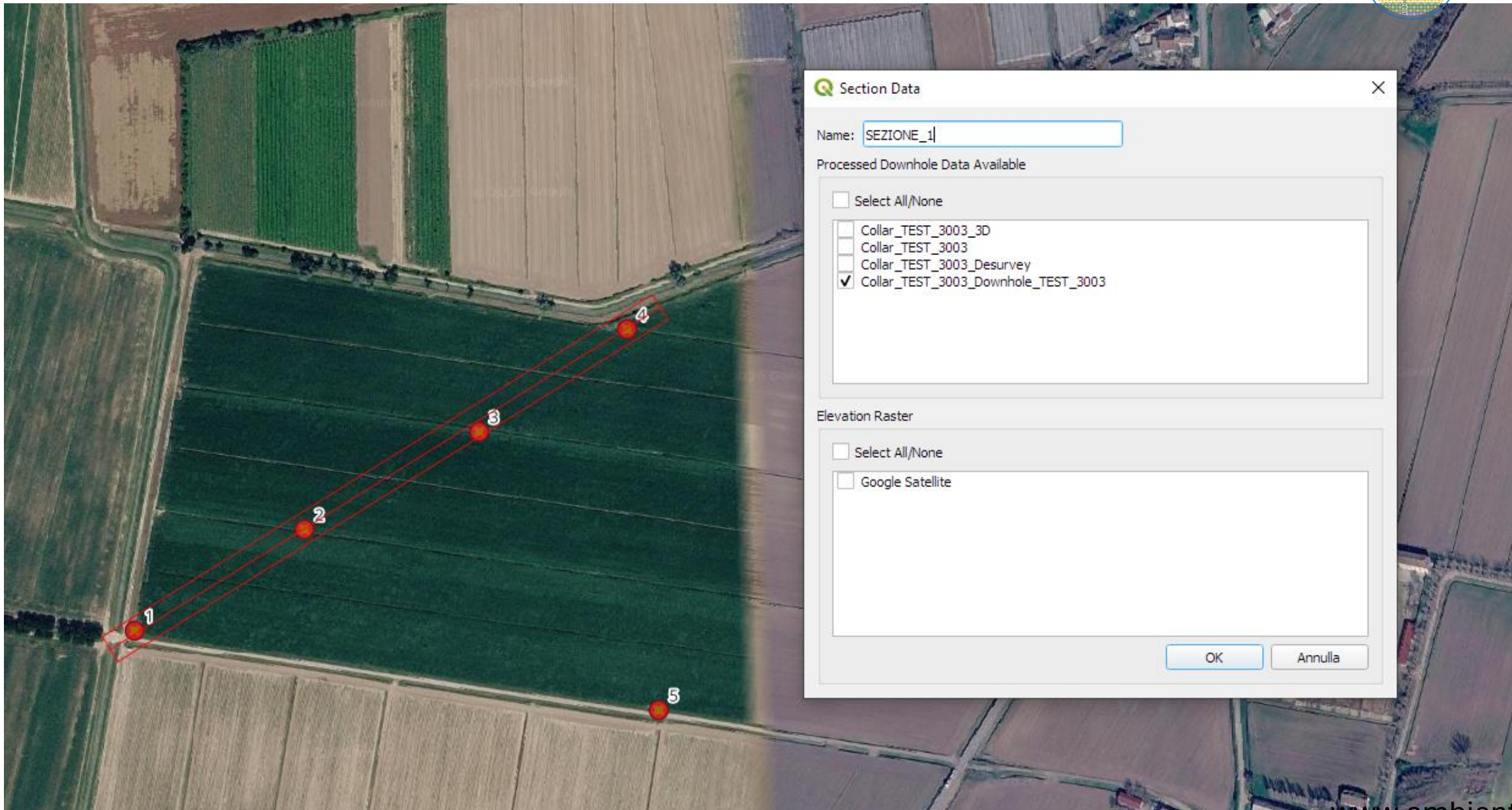
Realizza la sezione con Geoscience 1/3



Realizza la sezione con Geoscience 2/3



ambientegis
Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



Realizza la sezione con Geoscience 3/3

QGIS - *TEST_3D — QGIS

Progetto Modifica Visualizza Layer Impostazioni Plugins Vettore Raster Database Web Mesh Geoscience RasterStats SCP Processing Guida Midvatten

12 px

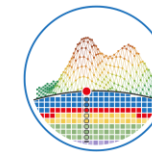
Dist: 0,010000 Min: 60 Max: 100 Preview T: 0 S: 200 KML

Layer

- Section Plan
 - Sections
 - SEZIONE_1
 - SEZIONE_2
 - Collar_TEST_3003_Downhole_TEST_3003
 - Argilla
 - Ghiaia
 - Limo
 - Sabbia
 - Sabbie
 - Terreno vegetale
 - Collar_TEST_3003_3D
 - Collar_TEST_3003_Desurvey
 - Collar_TEST_3003
 - Survey_TEST_3003
 - Interval_TEST_3003
 - Google Satellite

www.ambientegis.com

INTERPRETA LA SEZIONE 1/2



ambienteGIS
Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli

QGIS *TEST_3D — QGIS

Progetto Modifica Visualizza Layer Impostazioni Plugins Vettore Raster Database Web Mesh Geoscience RasterStats SCP Processing Guida Midvatten

Layer

- Section_Plan
 - Sections
 - SEZIONE_1
 - S_SEZIONE_1_3003
 - Terreno vegetale
 - Argilla
 - Ghiaia
 - Limo
 - Sabbia
 - Sabbie
 - SEZIONE_2
 - S_SEZIONE_2_3003
 - Terreno vegetale
 - Argilla
 - Ghiaia
 - Limo
 - Sabbia
 - Sabbie
- Decorations
 - Collar_TEST_3003_3D
 - Collar_TEST_3003_Desurvey
 - Collar_TEST_3003_Downhole_LITOLOGIA_TEST_3003
 - Terreno vegetale
 - Argilla
 - Ghiaia
 - Limo
 - Sabbia
 - Sabbie

Layer

- Section_Plan
 - Sections
 - SEZIONE_1
 - S_SEZIONE_1_3003
 - SEZIONE_2
 - S_SEZIONE_2_3003
- Collar TEST 3003 Downhole TEST 3003

RGB = -

ROI

Dist: 0,010000

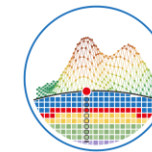
Min: 60 Max: 100

Preview

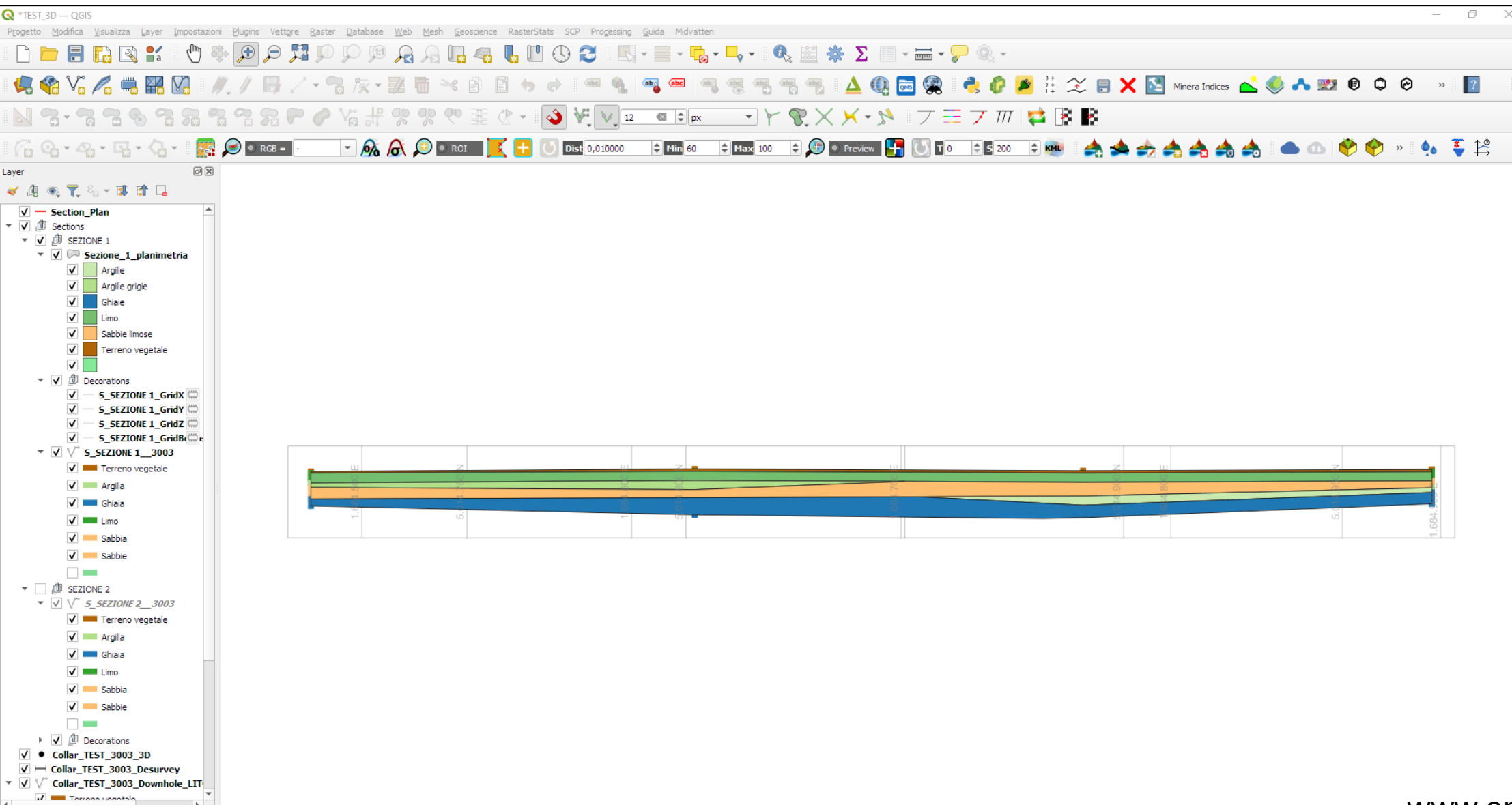
T: 0 S: 200 KML

5.014.700 N	1.685.000 E	5.014.800 N	1.685.100 E	5.014.900 N	1.685.200 E	5.015.000 N	1.685.300 E	5.015.100 N	1.685.400 E
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

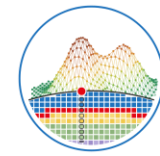
INTERPRETA LA SEZIONE 1/2



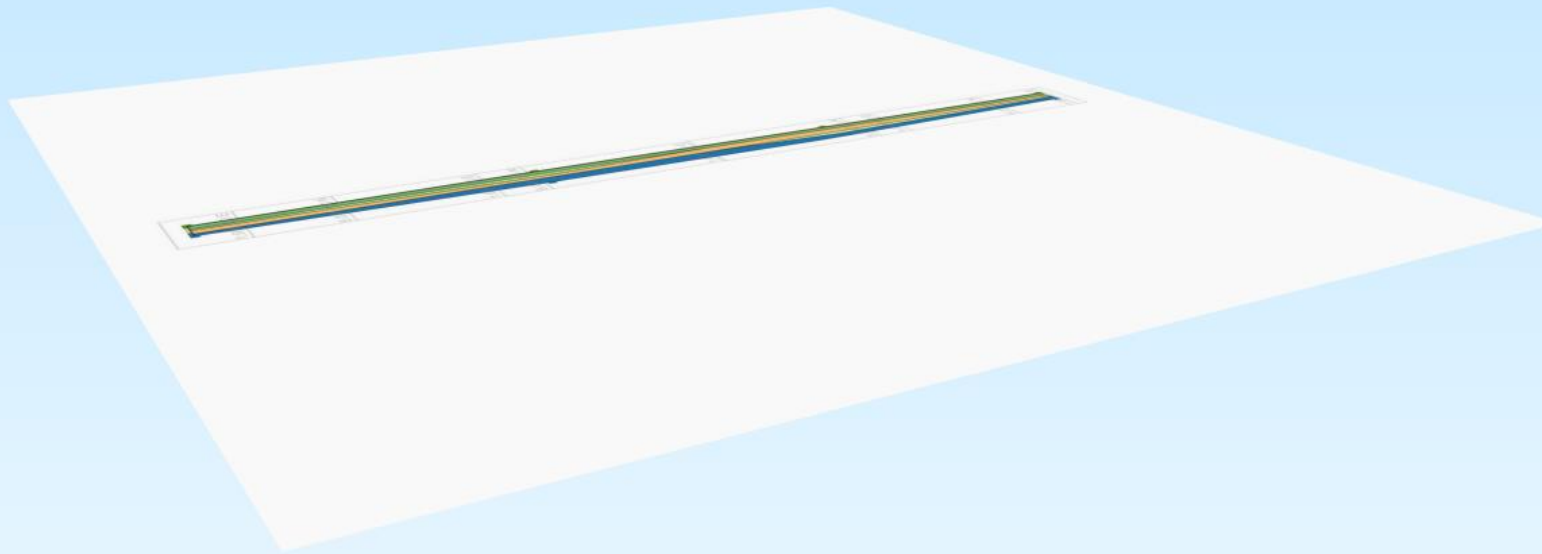
ambienteGIS
Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



Visualizza la sezione in 2D

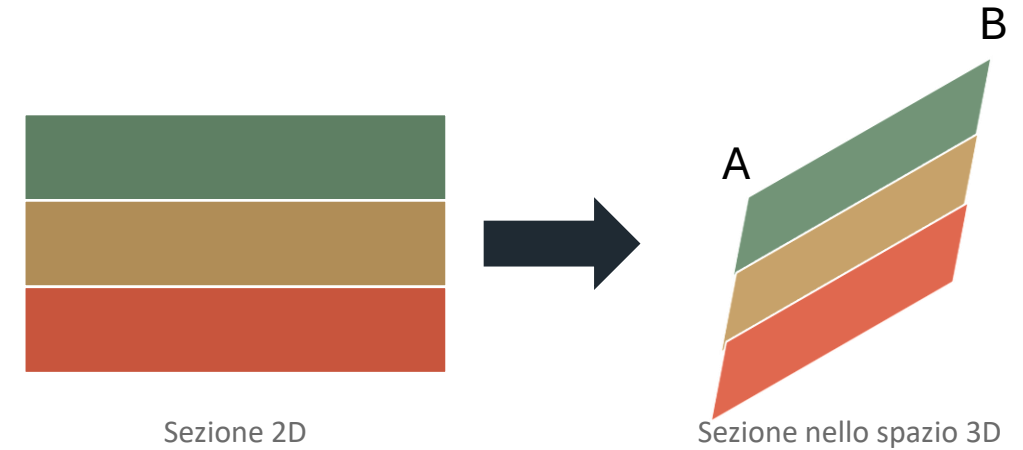


ambienteGIS
Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



Il problema da risolvere

- Una sezione geologica nasce come disegno 2D: distanza lungo la traccia in orizzontale, quota in verticale.
- Per vederla nel modello 3D insieme ai sondaggi deve stare nella sua posizione geografica reale, in verticale lungo la traccia di sezione.

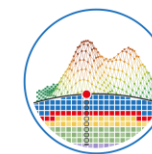


Parametri: layer sezione, asse orizzontale, Punto A, Punto B, angolo di inclinazione, esagerazione verticale (x1–x10 o personalizzata), offset Z. Integrato nel Processing Toolbox e richiamabile da un pulsante in barra strumenti.

Obiettivo

Dare due punti reali (A a sinistra, B a destra) e ottenere la sezione posizionata, eventualmente inclinata, con esagerazione vertical ed offset di quota in caso di esagerazione.

Scarica e installa Geological 3D Cross Section



ambienteGIS
Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli

Plugin | Tutto (3589)

Tutto

Installati

Non installati

Aggiornabile

Nuovo

Installa da ZIP

Impostazioni

Geological

ArchToolkit

CRAG

Dip-Strike Tools

FieldMove Project Importer

FraXtex

GeoCongo AI

geol_qmaps

Geological 3D Cross Section

Geology from points and lines

GeoProfile

GeoTrace2

Geovita GIS Processing provider

Limits Geo

LoopStructural

mappy

Midvatten

Mineral Exploration Web Services

Parallel Folds & Structural Tool

qgSurf

☒ qProf

Sec Interp

Shp2SSAP

Siligites

Structural Families Mapper

ThreePointMethod

THYRSIS

Weights of Evidence (WofE) Model

Plugin nuovo

Geological 3D Cross Section



Place a 2D geological cross-section into 3D space between two real-world points (A and B) / Posiziona una sezione geologica 2D nello spazio 3D tra due punti reali (A e B).

EN: Geological 3D Cross Section places a 2D geological cross-section (polygon layer, drawn on the XY plane) into real-world 3D space. Pick point A (left end) and point B (right end) on the map: azimuth and horizontal scale are computed automatically. Then tilt the section around the A-B line, apply a fixed vertical exaggeration (x2, x2.5, x5, x10 or custom) and a Z offset. The section can come from the Geoscience plugin or be digitised from scanned raster sections; in both cases it must be geometrically correct and to scale. The output (PolygonZ) can be viewed with the QGIS 3D Map View or the Qgis2threejs plugin. Further developments are already in progress. --- IT: Geological 3D Cross Section posiziona una sezione geologica 2D (poligoni disegnati sul piano XY) nello spazio 3D reale. Scegli sulla mappa il punto A (estremo sinistro) e il punto B (estremo destro): azimuth e scala orizzontale sono calcolati automaticamente. Puoi poi inclinare la sezione attorno alla linea A-B, applicare un'esagerazione verticale fissa (x2, x2.5, x5, x10 o personalizzata) e un offset di quota Z. La sezione può derivare dal plugin Geoscience oppure essere disegnata a partire da sezioni scannerizzate in raster; in entrambi i casi deve essere geometricamente corretta e in scala. Il risultato (PolygonZ) si visualizza con la Vista Mappa 3D di QGIS o con il plugin Qgis2threejs. Altri sviluppi sono già in lavorazione.

☆☆☆☆☆ 0 voto(i), 36 download

Etichette [geology](#), [cross section](#), [3d](#), [rotation](#), [geologia](#), [sezione](#), [geoscience](#)

Maggiori informazioni [homepage](#) [bug tracker](#) [repository del codice](#)

Autore Niccolò Iandelli (with the support of Claude)

Versione disponibile (stabile) [1.0](#) aggiornato a 30/09/2026 20:24 ora legale Europa occidentale

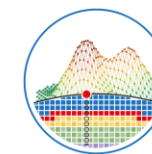
Aggiorna Tutto

Installa Plugin

Chiudi

Aiuto

Imposta i parametri



ambienteGIS
Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli

Geologia - Ruota sezione 2D in 3D (punti A/B)

Parametri Log

Sezione 2D (poligoni)

A
Sezione_1_planimetria [EPSG:3003]

Asse orizzontale della sezione nel layer originale

B
X esprime la distanza lungo la sezione (Y è la quota)

Punto A (estremo sinistro della sezione)

C

Punto B (estremo destro della sezione)

D

Angolo di rotazione verticale attorno alla linea A-B (gradi, 0 = sezione verticale, 90 = sezione sdraiata)

E
0,000000

Esagerazione verticale (applicata alla quota prima della rotazione)

F
x1 (nessuna)

Valore esagerazione personalizzata (usato solo se sopra è selezionato 'Personalizzata...') [opzionale]

G
1,000000

Offset di quota Z (aggiunto dopo la rotazione)

H
0,000000

0%

Avanzato Esegui come Processo in Serie...

Annulla

Esegui Chiudi

Ruota sezione 2D in 3D (punti A/B)

Posiziona e ruota una sezione 2D nello spazio 3D reale usando due punti: A (estremo sinistro) e B (estremo destro). Azimuth e scala orizzontale sono calcolati automaticamente dalla posizione di A e B. L'angolo di rotazione inclina la sezione attorno alla linea A-B (0° = verticale come disegnata, 90° = sdraiata). L'esagerazione verticale moltiplica la quota locale prima della rotazione (x2, x2.5, x5, x10 o un valore personalizzato). L'offset Z sposta l'intera sezione su o giù dopo la rotazione.

A – seleziona lo shapefile della sezione interpretata

B – Selezione l'asse di rotazione

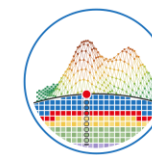
C,D – Seleziona sullo spazio mappa il punto partenza (A) e di arrivo (B) della sezione in planimetria

E – Imposta l'angolo di rotazione in gradi

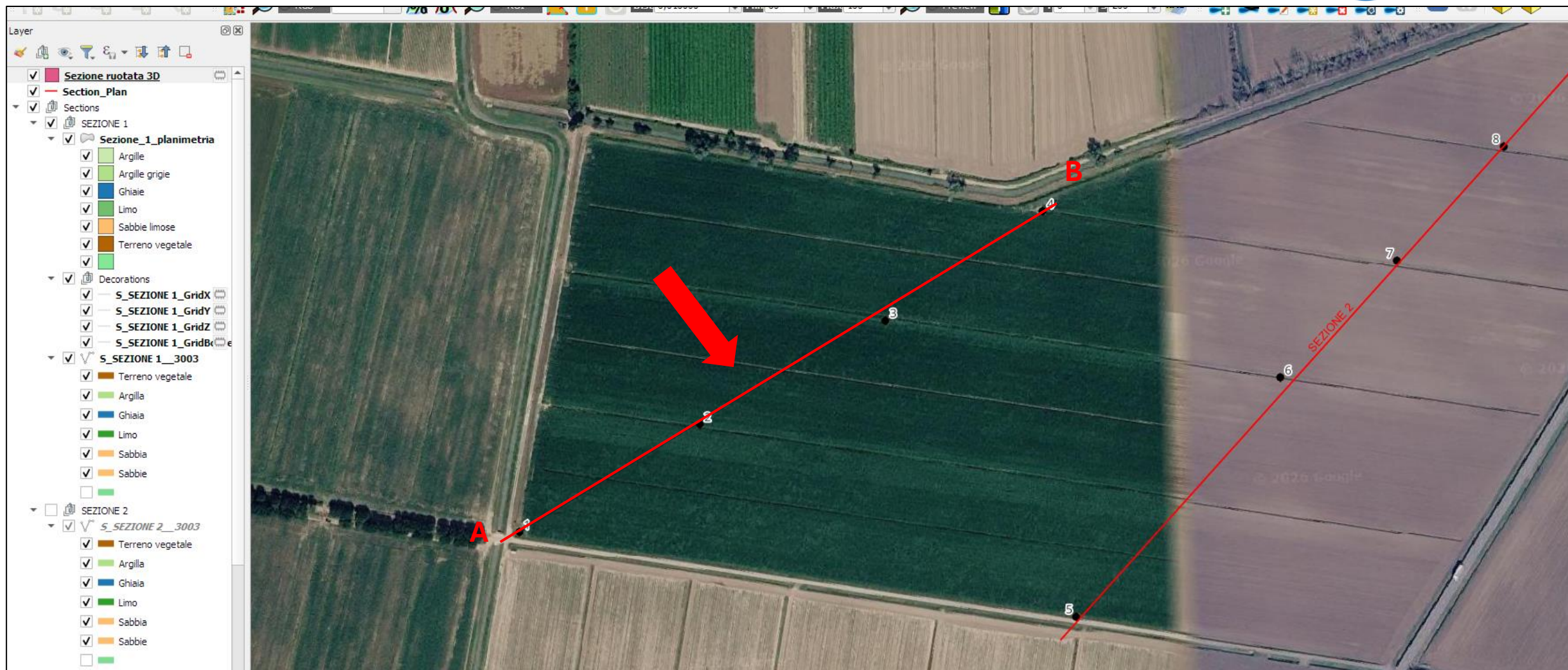
F – Imposta l'esagerazione verticale che vuoi dare alla sezione, se vuoi puoi personalizzare l'esagerazione verticale

H – Vuoi che la sezione «fluttui» sopra il DEM? Imposta un offset.

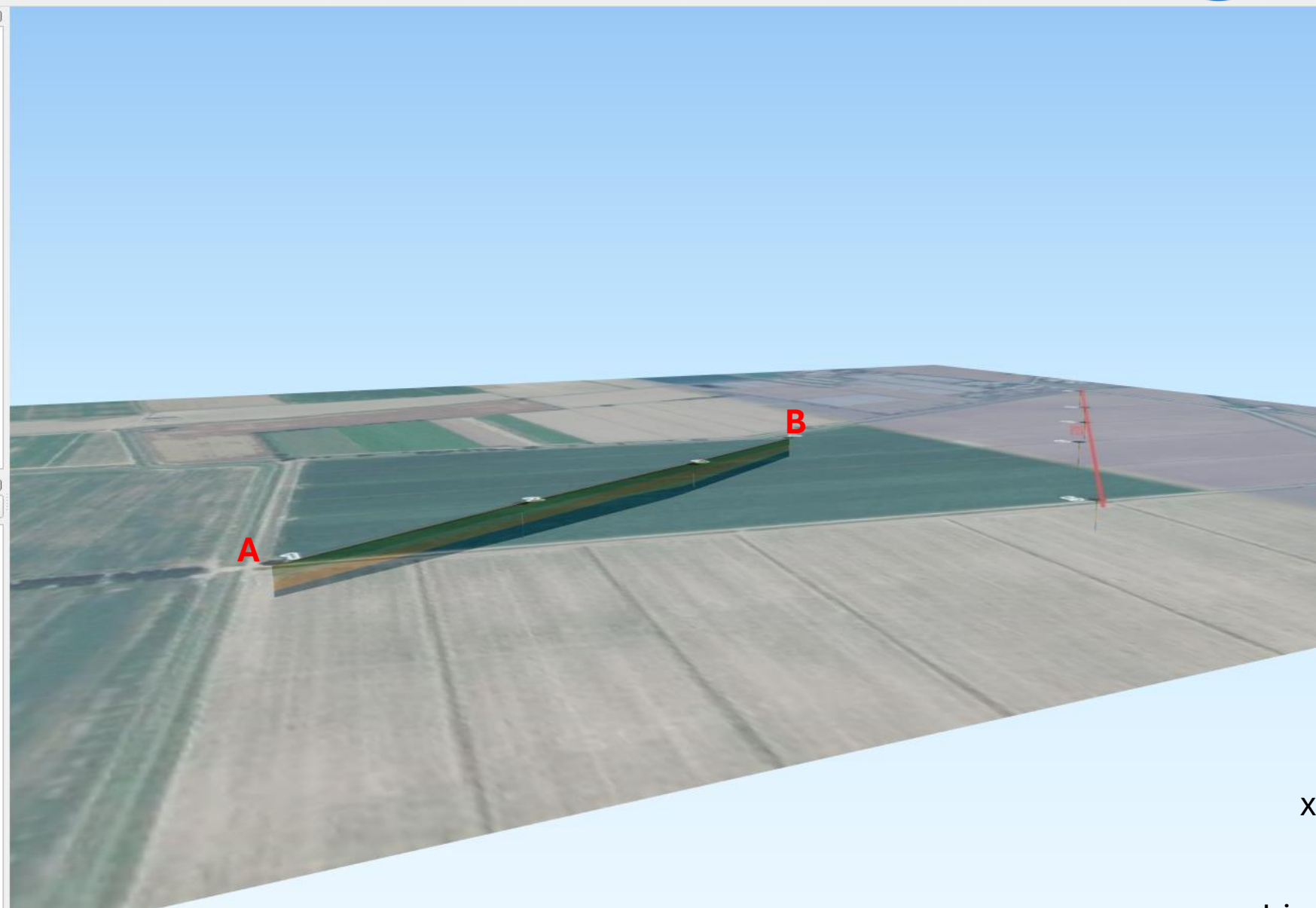
Imposta i parametri



ambienteGIS
Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



Geologia, GIS, Geotecnica, Geomatica
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



X

